

Chapitre 9 - Triangles et quadrilatères

I. Polygone

1. Définitions

Définition #1

Un polygone est une figure composée uniquement de

Les sont des du polygone.

Les des sont les du polygone.

Le nom d'un polygone est donné par son nombre de

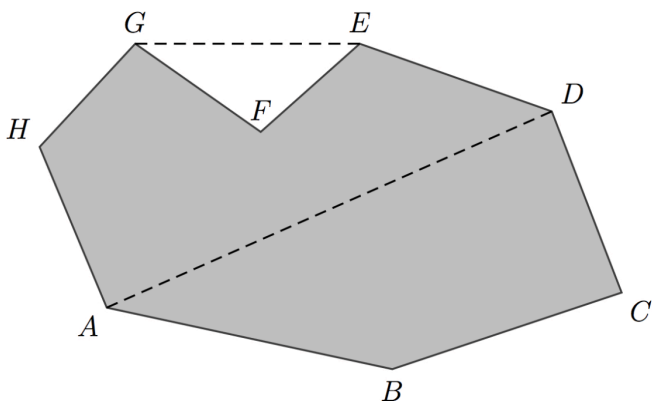
Définition #2

Deux sommets sont dits s'ils se suivent, c'est-à-dire s'ils appartiennent à un même

Définition #3

Une diagonale d'un polygone est un segment dont les sont des sommets non consécutifs.

2. Exemple



Sommets du polygone :

Côtés du polygone :

Diagonales du polygone :

3. Types de polygones

Définition #4

- Un polygone formé de 3 côtés est un
- Un polygone formé de 4 côtés est un
- Un polygone formé de 5 côtés est un
- Un polygone formé de 6 côtés est un
- Un polygone formé de 8 côtés est un
- Un polygone formé de 10 côtés est un

II. Quadrilatères particuliers

	Rectangle	Losange	Carré
Figure			
Côtés			
Diagonales			

III. Triangles quelconques

1. Définitions

Définition #1

Un polygone possédant 3 côtés est un

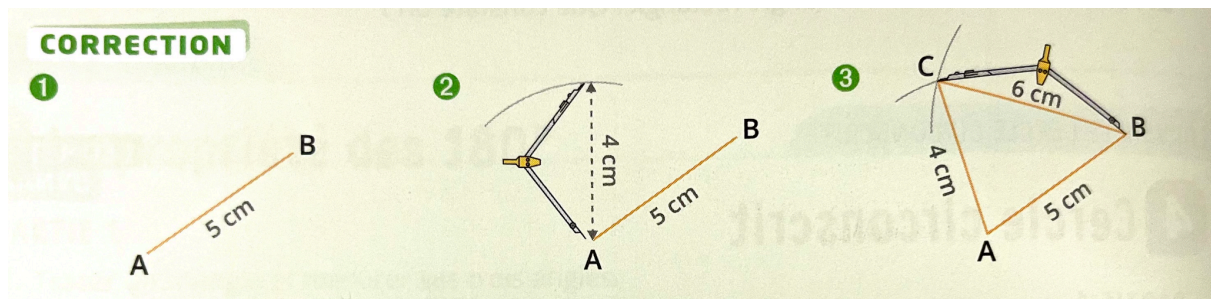
Vocabulaire et notations (attention - angles, sommets, côtés)

2. Méthodes de construction

Les figures sont à réaliser sur une feuille séparée

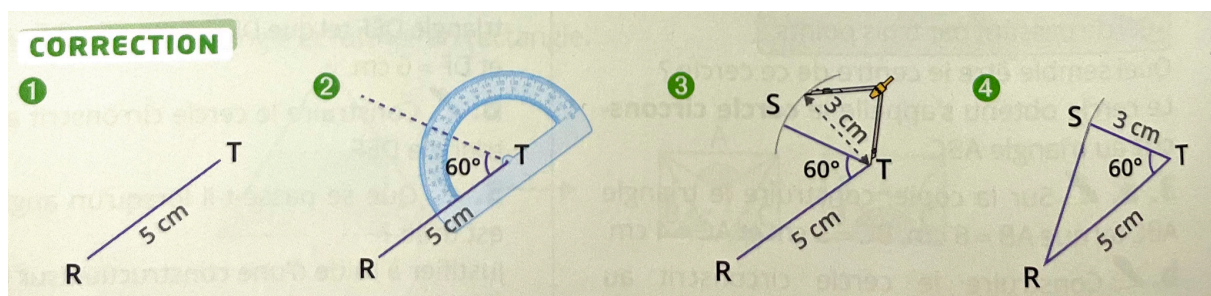
Méthode 1 : on connaît les mesures des trois côtés

Tracer le triangle ABC tel que $AB = 5\text{ cm}$, $AC = 4\text{ cm}$, $BC = 6\text{ cm}$. **Le faire sur votre cahier d'exercice.**



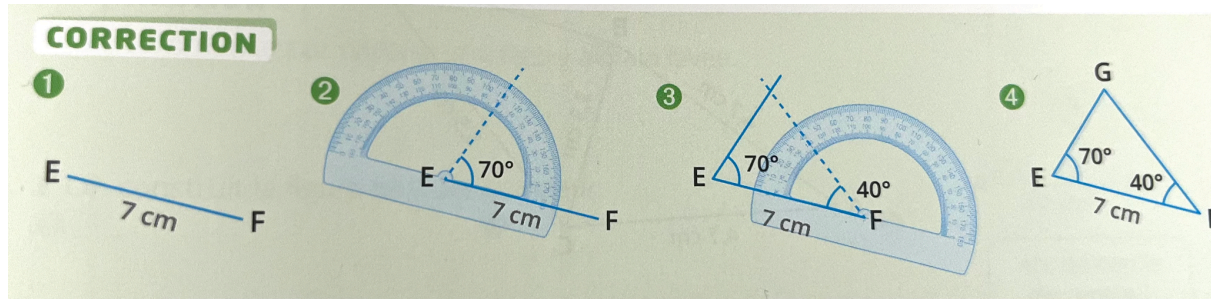
Méthode 2 : on connaît les mesures de deux côtés et d'un angle

Tracer le triangle RST tel que $RT = 5\text{ cm}$, $ST = 3\text{ cm}$, $\widehat{RTS} = 60^\circ$. **Le faire sur votre cahier d'exercice.**



Méthode 3 : On connaît la mesure d'un côté et de deux angles

Tracer le triangle EFG tel que $EF = 7\text{ cm}$, $\widehat{FEG} = 70^\circ$ et $\widehat{EFG} = 40^\circ$. **Le faire sur votre cahier d'exercice.**



IV. Triangles particuliers

1. Vocabulaire et propriétés

	Définition	Vocabulaire et figure
Triangle Rectangle		
Triangle Isocèle		
Triangle Équilatéral		

Propriétés			
	Triangle rectangle	Triangle équilatéral	Triangle isocèle
Figure et CODAGE			
Angles			

Exercice : Quels triangles particuliers reconnaît-on ? Justifier.

2. Méthodes de construction de triangles particuliers

ÉNONCÉ ▶ Construire le triangle ABC isocèle en A tel que AC = 4 cm et BC = 6 cm.

CORRECTION

- Lorsque la construction est donnée par un texte, on commence par réaliser une figure à main levée en y codant les informations et en y marquant les mesures.
- La méthode de construction est semblable à celle décrite dans la première méthode de la partie 1. On construit donc deux arcs de cercle de centres B et C et de rayon 4 cm.

ÉNONCÉ ▶ Construire le triangle LAG rectangle en A tel que $LA = 3,5 \text{ cm}$ et $LG = 6 \text{ cm}$.

CORRECTION

▶ On commence par réaliser une figure à main levée.

▶ On construit la figure en vraie grandeur.

1

2

3

Perpendiculaire au segment $[AL]$ passant par A.

Arc de cercle de centre L de rayon 6 cm .

V. Propriétés dans le triangle

1. Propriété des 180°

Propriété

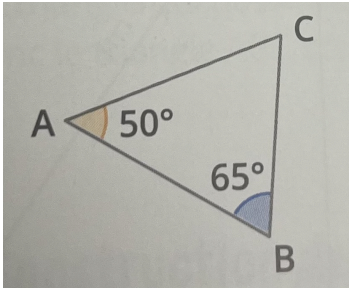
La des mesures des angles d'un triangle est égale à

Exercice : ABC est un triangle tel que $AB = 7 \text{ cm}$, $\widehat{BAC} = 40^\circ$ et $\widehat{ABC} = 80^\circ$.

- Quelle est la mesure de l'angle $\widehat{BCA}$?
- Tracer ce triangle

2. Cas des triangles particuliers

Propriété	Schéma
Dans un triangle rectangle , la somme des mesures des angles reposant sur l'hypoténuse (cad autres que l'angle droit) est égale à 90°	
Dans un triangle équilatéral ,	
Dans un triangle isocèle ,	



Exercice : Quelle est la nature du triangle ABC ?

Exercice : Juste au dessus, vous avez appris que “Dans un triangle rectangle, la somme des mesures des angles reposant sur l'hypoténuse (cad autres que l'angle droit) est égale à 90° ”.

Démontrer cette propriété.

3. Le cercle circonscrit au triangle

Définition

Le cercle circonscrit à un triangle est

.....

.....

Propriété

Les trois médiatrices d'un triangle

.....

.....

Schéma et méthode

Tracer le cercle circonscrit d'un triangle ABC tel que

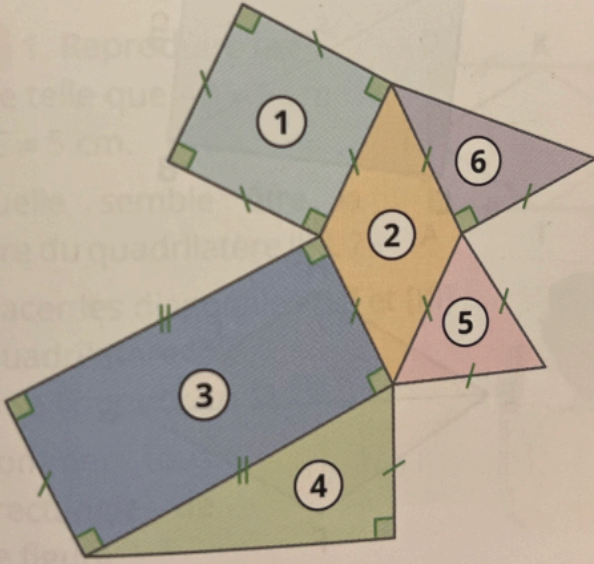
- **AB = 9 cm**
- **BC = 8 cm**
- **AC = 3 cm**

Méthode

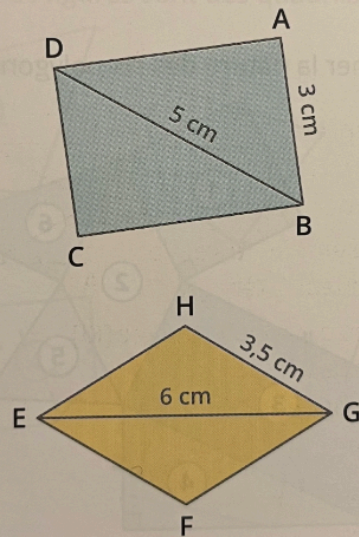
1. Tracé d'un triangle quelconque à l'aide de la règle et du compas. (Tracé de AB puis 2 arcs de cercles avec le compas - le point C se trouve à l'intersection des arcs de cercle)
2. Tracé des médiatrices de chaque segment
3. Point d'intersection O
4. Tracé du cercle de centre O et de rayon [OA]

4. Exercices d'application

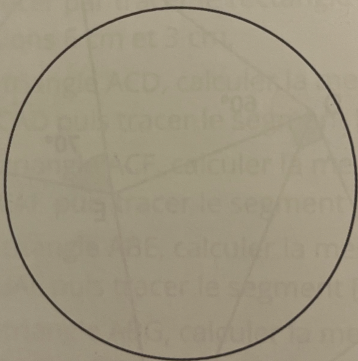
113 Donner la nature des six polygones.



122 DIFFICILE Construire le rectangle ABCD et le losange EFGH.



109 Trouver le centre du cercle. **PROBLÈME OUVERT**



100 Saurais-tu calculer l'angle $\widehat{OEF}$? **DÉFI**

